

출제기준 (필 기)

직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	자격종목	로봇하드웨어개발기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31
○ 직무내용 : 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위해 로봇 하드웨어 아키텍처 설계, 액추에이터 드라이버 설계, 모션 제어기 설계, 입출력 인터페이스 설계, 전원부 설계, MCU 하드웨어 설계, 전장 설계, 센서 신호처리부 설계를 통해 로봇 하드웨어를 설계하고, 로봇 하드웨어 시험평가와 유지보수를 하는 직무이다.							
검정방법	객관식	문제수	80	시험시간	2시간		

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇드라이버설계	20	1. 로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구사항 분석	1. 액추에이터의 종류 및 규격
				2. 액추에이터용 센서 종류 및 규격
				3. 액추에이터 제어방식
			2. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	1. 액추에이터 구동 드라이버 사양 설계
				2. 액추에이터 센서 인터페이스 설계
				3. 액추에이터 통신방식 설계
		2. 로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	1. 로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	1. 액추에이터 드라이버 회로 설계
				2. 액추에이터 드라이버 레이아웃 설계
로봇제어부설계	20	1. 로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	1. 액추에이터 드라이버 보드 제작
				2. 액추에이터 구동 테스트
			1. 로봇 하드웨어 제어기 요구사항 분석	1. 로봇 모션제어 특성 분석
				2. 위치 및 속도 알고리즘
				1. 로봇 모션제어 프로파일 설계
				2. 로봇 모션제어 구조 설계

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇제어부설계	20	2. 로봇 모션 제어기 회로 설계	1. 로봇 모션 제어기 회로 설계	1. 로봇 모션제어 회로 설계
				2. 로봇 모션제어 인터페이스 설계
			2. 로봇 모션 제어기 구동 코드 작성	1. 로봇 모션제어 펌웨어 프로그램
				2. 로봇 모션제어 인터페이스 프로그램
				3. 로봇 모션제어 인터럽트 프로그램
		3. 로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	1. 로봇 MCU 하드웨어 요구사항 분석	1. 로봇 MCU 사양분석
				2. 로봇 입출력 신호처리
				3. 로봇 MCU 노이즈 분석
			2. 로봇 MCU 하드웨어 회로사양 설계	1. 로봇 MCU 시스템 사양설계
				2. 로봇 MCU와 주변기기간 신호처리
		4. 로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	1. 로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	1. 로봇 MCU 및 주변기기 회로 설계
				2. 노이즈 대책 설계
				3. 로봇 MCU 전원 공급 설계
			2. 로봇 MCU 하드웨어 구동 코드 작성	1. 로봇 MCU 하드웨어 구동 프로그램
				2. 로봇 MCU 하드웨어 디버깅
				3. 로봇 MCU 주변기기 동기화
로봇 센서 및 신호처리	20	1. 로봇 센서 신호처리 개념 설계	1. 로봇 센서 신호처리 요구 사항 분석	1. 로봇 센서 종류 및 특성
				2. 로봇 센서 신호 요구분석
				3. 로봇 센서 신호 보정
			2. 로봇 센서 신호처리부 특성 분석	1. 로봇 센서 신호처리 특성
				2. 로봇 센서 신호 최적화

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇 센서 및 신호처리	20	2. 로봇 센서 신호처리부 설계	1. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계	1. 로봇 센서 신호처리부 설계
				2. 로봇 센서 신호 신뢰성 확보
			2. 로봇 센서 신호처리부 구동	1. 로봇 센서 구동
				2. 로봇 센서 데이터 측정 분석
로봇시스템 통합 및 시험평가	20	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조
				2. 로봇 컴포넌트 구성
			2. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션
				2. 로봇 하드웨어 시뮬레이션 신호분석
		2. 로봇 시스템 사양 설계	1. 시스템 요구사항 분석	1. 로봇 하드웨어 시스템 사양
				2. 시스템 아키텍처 개발 유효성 검토
				3. 로봇 하드웨어 구성 검토
		3. 로봇 시스템 통합	1. 로봇 시스템 설계	1. 로봇 시스템 통합 설계
				2. 로봇 시스템 최적화
			2. 로봇 시스템 조립	1. 로봇 시스템 조립
				2. 로봇 시스템 조립 검사 및 수정
			3. 로봇 시스템 시험평가	1. 로봇 시스템 평가절차
				2. 로봇 시스템 시험평가
		4. 로봇 하드웨어 시험 평가	1. 로봇 하드웨어 시험 평가 절차 설계	1. 로봇 하드웨어 평가절차
				2. 하드웨어 구동 특성
			2. 로봇 하드웨어 시험	1. 로봇 하드웨어 시험환경
				2. 로봇 하드웨어 시험 장비

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇시스템 통합 및 시험평가	20	4. 로봇 하드웨어 시험 평가	3. 로봇 하드웨어 평가	1. 로봇 하드웨어 시험평가
				2. 하드웨어 적합성 판단 기준
				3. 시험 평가 결과분석

출 제 기 준 (실 기)

직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	자격종목	로봇하드웨어개발 기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31
○ 직무내용 : 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위해 로봇 하드웨어 아키텍처 설계, 액추에이터 드라이버 설계, 모션 제어기 설계, 입출력 인터페이스 설계, 전원부 설계, MCU 하드웨어 설계, 전장 설계, 센서 신호처리부 설계를 통해 로봇 하드웨어를 설계하고, 로봇 하드웨어 시험평가와 유지보수를 하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 목표 시스템에서 요구되는 기능과 성능을 만족시키기 위한 로봇의 구조를 설계할 수 있다. 2. 로봇에 사용되는 액추에이터를 구동하는 드라이버를 요구사항에 맞게 분석하고 사양을 설계할 수 있다. 3. 로봇 액추에이터를 구동하는 드라이버 구동회로를 상세 설계할 수 있다. 4. 로봇의 동작에 있어서 로봇의 자세 및 동작을 정밀하게 제어하기 위하여 필요한 동작 프로파일, 구성 등의 활용 및 설계할 수 있다. 5. 로봇 모션 제어에 필요한 제어 소자와 관련 회로를 구성하고 활용 및 설계할 수 있다. 6. 로봇을 운영하는 컨트롤 컴퓨터 설계분야로 로봇초기화, 운영제어처리, 센서데이터획득, 신호입출력 처리, 모터구동명령에 발생하는 상황을 바탕으로 MCU의 처리 개념을 설계할 수 있다. 7. 로봇에서 인지하여야 하는 데이터를 규정하고, 이를 위한 센서시스템의 특성을 분석하고 센서시스템의 개념을 설계할 수 있다. 8. 로봇에 부착되는 다양한 센서 신호를 로봇의 동작 및 과업을 수행할 수 있도록 인터페이스 장치를 통해 전달하는 센서 신호처리부 설계할 수 있다. 9. 로봇을 포함한 시스템을 구성하기 위해 시스템을 검토, 설계하고 제작된 모듈을 조립하여 설계 사양과의 적합성을 시험 평가를 통해 로봇시스템을 완성할 수 있다. 10. 로봇의 기능, 성능, 사용 조건을 분석하여 로봇 하드웨어의 요구 사양을 도출할 수 있다.							

검정방법	작업형	시험시간	5시간 정도
------	-----	------	--------

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계하기	1. 로봇 하드웨어 아키텍처의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.
			2. 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하는 컴포넌트간의 구성과 연결 관계를 설계할 수 있다.
			3. 설계된 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구나 분석을 통해 검증할 수



실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계하기	있다.
		2. 로봇 하드웨어 아키텍처 시뮬레이션하기	1. 시뮬레이션 툴을 이용하여 로봇 시스템 모델링 상의 연산, 동작, 데이터 입출력, 신호처리 등의 동작을 수행하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.
			2. 로봇에서 구현한 기능을 확인할 수 있도록 시뮬레이션 환경을 변경하여 테스트하고, 이에 대한 동작을 유추할 수 있다.
			3. 확인된 내용을 바탕으로 개발 사양서에 요구하는 기능과 비교하여 적합한지 확인할 수 있다.
			4. 시뮬레이션을 통하여 의도된 동작을 확인하고, 이를 아키텍처 설계에 반영할 수 있다.
	2. 로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	1. 액추에이터 드라이버 요구사항 분석하기	1. 로봇 액추에이터 드라이버에 요구되는 토크, 정밀도, 속도 등의 요구사항에 따라 필요한 액추에이터의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.
			2. 액추에이터의 동작 상태를 측정하는 센서의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.
			3. 선정된 액추에이터와 센서의 구동 방식에 따른 기계적, 전기적 특성을 분석할 수 있다.
			4. 로봇액추에이터 드라이버 요구사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.
		2. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기	1. 사용할 액추에이터의 종류 및 규격으로부터 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량을 계산하여 사양설계를 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	2. 로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	2. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기	2. 요구되는 정밀도로부터 센서의 규격, 액추에이터 구동 방식, 위치제어, 속도제어, 토크제어에 필요한 규격과 기능을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.
			3. 제어신호를 절연시켜 전력회로에 전달하는 절연방식을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.
			4. 요구되는 안전규격, 통신 규격에 맞는 드라이브의 안전기능과 안전규격, 통신방식을 선정하여 사양설계를 설계할 수 있다.
			5. 로봇 액추에이터 드라이버의 사양서를 작성하여 문서화할 수 있다.
	3. 로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	1. 로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계하기	1. 사양서에 제시된 액추에이터 구동 방식과 드라이브의 정격용량을 계산하여 구동회로에 사용할 전력용 반도체 소자들의 규격을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.
			2. 사양서에 제시된 정밀도에 따른 센서의 선정과 센서 신호를 처리하는 부품을 선정하고 회로를 설계할 수 있다.
			3. 사양서에 제시된 절연방식에 따른 부품을 선정하고 회로를 설계할 수 있다.
			4. 사양서에 제시된 안전규격, 통신규격을 구현하는데 필요한 회로부품의 규격을 결정하여 회로를 설계할 수 있다.
			5. 설계한 회로의 동작을 확인하기 위한 펌웨어 작성을 할 수 있다.
		2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작하기	1. 작성된 회로도를 바탕으로 액추에이터의 구동 테스트

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	3. 로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작하기	트를 위한 테스트 킷을 제작하고 구동 테스트를 수행할 수 있다.
			2. 전기적 특성을 고려한 전력회로와 제어회로의 배치, 전류 용량에 따른 배선의 굵기 등 PCB 제작에 필요한 자료를 작성할 수 있다.
			3. 테스트 완료된 회로를 바탕으로 PCB 회로 설계하고 조립을 완료할 수 있다.
	4. 로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	1. 로봇 하드웨어 제어기 요구 사항 분석하기	1. 로봇의 자세 및 안정적 위치제어를 하기 위하여 필요한 기계적 특성을 이해하고 요구되는 사양을 비교분석하고 결정할 수 있다.
			2. 로봇의 동작 특성에 의하여 시간별 위치 혹은 속도 프로파일을 형성하고 그에 필요한 요소 및 특성을 분석할 수 있다.
			3. 모션제어기의 시스템과 하드웨어 구성을 설계하고 그 동작을 분석할 수 있다.
			4. 모션제어기의 칩을 이해하고 활용할 수 있다.
		2. 로봇 하드웨어 제어기 구조 설계하기	1. 자세제어를 위한 각 조인트의 속도 및 위치 프로파일을 이해하고 모터제어의 디지털제어를 이해하여 구동기의 속도 및 위치 프로파일을 설계할 수 있다.
			2. 상위제어기와 전동기 구동제어기인 하위제어기의 구조를 이해하고 구동부의 상위제어기인 모션제어기 구조를 설계할 수 있다.
			3. 모션제어 신호의 전달을 위한 칩간 제어신호 통신시스템을 이해하고 설계할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	4. 로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	2. 로봇 하드웨어 제어기 구조 설계하기	4. DSP, C언어를 활용하여 속도 및 위치 프로파일을 발생시킬 수 있다.
	5. 로봇 모션 제어기 회로 설계	1. 로봇 모션 제어기 회로 설계하기	1. 상위제어기의 속도 및 위치 명령을 받아 시간에 맞춰 속도 및 위치 프로파일을 결정해야 하는 시간을 선정할 수 있다.
			2. 관성과 부하에 맞게 속도 및 위치의 시간에 따른 프로파일을 설계할 수 있다.
			3. 모션 제어칩을 이해하고 제어회로를 설계하고 소자간 통신을 할 수 있는 회로를 설계할 수 있다.
		2. 로봇 모션 제어기 구동 코드 작성하기	1. 사다리꼴, S자형 프로파일 등을 적용할 수 있는 프로파일등을 코드로 작성할 수 있다.
			2. 모션 제어기와 액추에이터 드라이버 간의 통신 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 외부 안전 신호에 대해 반응할 수 있는 구동 코드상의 제한을 작성할 수 있다.
	6. 로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	1. 로봇 MCU 하드웨어 요구사항 분석하기	1. 로봇운영 목적에 필요한 MCU처리에 맞는 규격을 산출하고 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있어야 한다.
			2. 하드웨어 설계에서 전달되는 주변기기 처리규격을 관련 부서와 협의하여 정의하고 규격을 작성 배포할 수 있어야 한다.
			3. 로봇에 연결된 모든 신호 처리 초기화 및 운용 상태를 규격화하고 관련부서에 요구사항 협의자료를 전달할 수 있어야 한다.
			4. MCU 하드웨어 요구사항에 관련된 요구 분석서를 문

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	6. 로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	1. 로봇 MCU 하드웨어 요구 사항 분석하기	서화할 수 있다.
		2. 로봇 MCU 하드웨어 회로 사양 설계하기	1. 로봇 하드웨어 아키텍처의 요구조건을 이해하고 MCU를 선정할 수 있다.
			2. 선정된 MCU 처리 능력에 맞는 메모리운용 규격 및 처리방법을 제시할 수 있다.
			3. MCU와 데이터 처리용량에 맞추어, 신호처리, 데이터 타이밍 인터페이스 규격을 결정할 수 있다.
			4. MCU 처리를 위한 데이터 처리 용량과 데이터 버스구조를 결정할 수 있다.
			5. MCU 회로사양에 맞는 부품선정 및 확장부품에 대한 사양을 문서화할 수 있다.
	7. 로봇 센서 신호처리 개념 설계	1. 로봇 센서 신호처리 요구 사항 분석하기	1. 로봇운영에 필요한 센서 처리 규격과 종류를 결정하고 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있다.
			2. 센서에서 획득되는 신호 종류에 따라 처리 방식을 결정하고 데이터 처리를 위해 요구사항을 분석 할 수 있다.
			3. 센서 설계에서 전달되는 신호처리 요구규격을 관련 부서와 협의하여 정의할 수 있다.
			4. 센서 신호처리 초기화 및 주기적인 보정방법을 결정 할 수 있다.
			5. 로봇 센서 신호처리부 요구사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.
		2. 로봇 센서 신호처리부 특성 분석하기	1. 요구 분석서에 따라 결정 센서의 데이터 처리 주기, 데이터 획득 방식, 노이즈 특성을 분석할 수 있다.
			2. 센서 데이터의 신뢰성 확보를 위해 신호획득 규격과

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	7. 로봇 센서 신호처리 개념 설계	2. 로봇 센서 신호처리부 특성 분석하기	데이터 접속규격에 따라 센서 특성을 비교 분석할 수 있다.
			3. 획득된 센서 데이터를 다양한 통신규격에 맞추어 제공 될 수 있도록 프로토콜 운영규격을 결정 할 수 있다.
			4. 로봇운용에 사용되는 센서 데이터 신호처리 특성 분석서를 문서화할 수 있다.
	8. 로봇 센서 신호처리부 설계	1. 로봇 센서 데이터 신호처리부 설계하기	1. 센서 데이터 신호처리부 특성에 따라 센서 구성과 신호처리 구성을 결정 할 수 있다.
			2. 센서 특성에 따라 데이터 처리주기와 캘리브레이션 방법과 주기를 결정할 수 있다.
			3. 센서 신호처리 구성과 데이터 처리주기에 따라 신호처리부를 설계할 수 있다.
			4. 센서 출력방법의 요구 분석서에 맞추어 데이터를 처리하고 데이터 신뢰성 검증 방법을 제시할 수 있다.
			5. 로봇센서 데이터 신호처리부 설계에 관련된 설계도면을 문서화할 수 있다.
		2. 로봇 센서 신호처리부 구동하기	1. 센서부 동작 테스트 목록에 의해 작성된 프로그램을 항목별로 테스트할 수 있다.
			2. 측정 장비, 제작된 회로, 평가 소프트웨어를 이용하여 신호처리부 설계상에 명시된 동작이 정확히 움직이고 있는지 확인할 수 있다.
			3. 동작조건을 변경하여 센서부 데이터를 확인하고, 동작을 분석할 수 있다.
			4. 동작 테스트 항목에 대한 결과보고서를 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	9. 로봇 시스템 통합	1. 로봇 시스템 설계하기	1. 로봇과 구성 시스템과의 구성과 역할을 파악할 수 있다.
			2. 요구사항을 반영한 로봇 시스템의 레이아웃을 설계한다.
			3. 로봇 시스템의 운영을 위해 필요한 로봇을 선정할 수 있다.
			4. 효율적 운영을 위한 로봇 시스템(기구, HW, SW)을 설계할 수 있다.
			5. 로봇 시스템 설계 도면을 작성할 수 있다.
		2. 로봇 시스템 조립하기	1. 로봇 시스템의 조립 검사 성적서에 조립상태를 작성할 수 있다.
			2. 조립 기준서에 따라 로봇 시스템을 조립할 수 있다.
			3. 조립 검사 성적서에 따라 결과를 기입할 수 있다.
		3. 로봇 시스템 시험평가하기	1. 로봇 시스템 시험의 내용 및 순서를 파악하여 내환경 시험이 포함된 시스템시험 기준서와 검사 성적서를 작성할 수 있다.
			2. 로봇 시스템 시험 기준서에 따라 로봇 시스템을 시험할 수 있다.
			3. 로봇 시스템 시험 결과를 검사 성적서에 기입할 수 있다.
			4. 로봇 시스템 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.
	10. 로봇 시스템 사양 설계	1. 시스템 요구사항 분석하기	1. 로봇 요구사항 분석에 따라 요구되는 주요 로봇 하드웨어의 시스템 사양과 구조를 분석할 수 있다.
			2. 로봇의 주요 하드웨어 항목을 구성하기 위한 시스템 아키텍처의 요구사항에 따라 개발 유효성을 검토할 수

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇하드웨어 개발 실무	10. 로봇 시스템 사양 설계	1. 시스템 요구사항 분석하기	있다.
			3. 로봇 하드웨어 구성을 위해 신기술의 적용 여부를 판단하고 검토할 수 있다.
		2. 시스템 요구사항의 유효성 파악하기	1. 사용자 요구사항이 구현 가능한 액추에이터의 범위 안에 있는지 확인할 수 있다.
			2. 사용자 요구사항이 설계 가능한 모션 제어기 능력인지 확인할 수 있다.
			3. 사용자 요구사항이 사용 가능하고 적용 가능한 센서 범위인지 확인할 수 있다.
			4. 사용자 요구사항에 따라 검토된 액추에이터와 모션 제어기, 센서 등이 모두 구현 가능한 MCU 능력 안에 있는지 확인할 수 있다.